#Energiedoku: EABC-Framework und HPC-Architektur

Formale Validierung, Kharitonov-Zulässigkeitsgate und Zielarchitektur für verteilte 3D-Fourier-Rechnungen (Version 3.0)

Thomas Hoffbauer · Bamberg · 01.09.2026

Methodischer Status

Dieses Kapitel spezifiziert die Skalierungs- und Auditarchitektur. Es dokumentiert keinen bereits abgeschlossenen 256^3- oder 512^3-Production-Run. Analytische, serielle numerische und verteilte Validierung werden strikt getrennt.

1. Mathematische und modelltheoretische Grundlage

Das Euler-Adic-Borel-Cantor-Framework codiert Primzahlen $p \geq 5$ durch die vier reduzierten Restklassen E, A, B und C modulo 12. Quaternionische Gitter und reaktions-diffusive Felder werden als Modellkonstruktionen untersucht. Aus der Restklassenstruktur allein folgt weder eine quaternionische Dynamik noch eine physikalische Feldgleichung; beide benötigen eigenständige Definitionen und Audits.

2. Externes Kharitonov-Zulässigkeitsgate

Das lineare kubische Kontrollmodell wird über seine Hurwitz-Reserve geprüft. Dieses Gate beschränkt die zulässige Parameterunsicherheit, ist aber kein Stabilitätsbeweis für die nichtlineare PDE.

$$H(\delta) = a_2^-(\delta)\, a_1^-(\delta) - a_0^+(\delta) > 0$$
$$\delta_{crit} = (125 - 2\sqrt{3383})/91 \approx 0{,}0953063$$

Für $\delta = 0{,}08$ ergibt sich $H(0{,}08) \approx 1{,}67483 > 0$. Der Betriebswert liegt damit auf der stabilen Seite der imaginären Nullstellengrenze. Die Reserve ist als vorgeschaltetes Parameter-Zulässigkeitskriterium zu behandeln.

3. Serielle numerische Referenz

Die gegenwärtige Referenzgleichung ist eine massenkorrigierte Reaktions-Diffusionsgleichung auf einer periodischen Box:

$$\partial_t \rho = \nu\, \Delta\rho + \varepsilon(\rho^2 - \langle\rho^2\rangle).$$

Die lineare Diffusion wird mit ETD1 behandelt; die φ-Funktion wird für kleine Argumente stabil über expm1 ausgewertet. ETD1 besitzt bei hinreichend glatten Lösungen einen lokalen Zeitfehler $O(\Delta t^2)$ und einen globalen Fehler $O(\Delta t)$. Der Status wird erst nach einem Δt-/2-Konvergenzaudit als numerisch grün geführt.

Eine sphärische 2/3-Projektion begrenzt den aktiven Spektralraum. Das Anfangsfeld muss vor dem ersten quadratischen Produkt projiziert werden. Die Nullmode wird explizit auf die Referenzmasse gesetzt; η_M misst anschließend die Konsistenz von FFT, Rücktransformation und Indexierung.

4. Zielarchitektur: verteilte Pencil-Dekomposition

Für 256^3 und 512^3 wird eine echte Distributed-FFT benötigt. Lokale NumPy-FFTs über Z-Slabs bilden nicht den globalen Fourier-Raum. Die Zielarchitektur verwendet eine zweidimensionale Prozessmatrix und verteilt das Feld als Pencils. Kollektive Transpositionen wechseln zwischen den Achsenlayouts, sodass jede FFT-Achse temporär lokal zusammenhängend vorliegt.

4.1 Datenbewegung und Transposition

- Physisches Layout: Jeder Rank hält einen Teil des globalen Feldes; die globale Zellzahl und die periodische Geometrie bleiben eindeutig.
- Pencil-Layouts: Zwei Raumachsen sind verteilt, eine Achse ist für den jeweiligen eindimensionalen FFT-Schritt lokal vollständig.
- Kollektive Transposition: MPI-Alltoall(v)-Operationen ordnen Daten zwischen den Layouts um. Die Abbildung ist indexseitig bijektiv; Gleitkomma-Rundung und Implementationsfehler bleiben separat zu auditieren.
- Backend: mpi4py-fft oder FFTW-MPI übernimmt Planung, Transposition und lokale FFTs. Die konkrete Prozessgitterform wird für jede Clusterkonfiguration benchmarkgestützt gewählt.

4.2 Kollektive globale Audits

MPI.SUM aggregiert lokale Massenteile und Normsummen. Dies prüft die globale Konsistenz einer skalaren Invariante; es beweist keine Divergenzfreiheit eines Vektorfeldes. MPI.MAX aggregiert lokale Maximalnormen und kann Divergenz- oder Stabilitätsindikatoren überwachen.

$$M = \Sigma_r M_r, \quad \eta_M = |M(t)-M_{ref}| \,/\, \max(1, ||\rho(t)||_1, ||\rho(0)||_1).$$

Eine CFL-Prüfung ist nur für einen tatsächlich implementierten expliziten Advektions- oder Wellenanteil definiert. Die Größe $c = \sqrt{(D/m)}$ wird daher nicht als Gate der aktuellen Reaktions-Diffusionsreferenz ausgegeben. Für eine spätere Phononen-PDE müssen diskreter Operator, Integrator und CFL-Grenze gemeinsam spezifiziert und verifiziert werden.

5. Hierarchisches Gate-Modell

Ebene	Mechanismus	Akzeptanzkriterium	Status
Analytisch	Kharitonov-Reserve	$\delta = 0{,}08$; $H(\delta) > 0$	GRÜN
Seriell	ETD1 / expm1	$p_{obs} \approx 1$ bei Δt-Halbierung	AUSSTEHEND
Spektral	Sphärische 2/3-Projektion	Leckage unter festgelegter Toleranz	AUSSTEHEND
Restart	Manifest + Zustandsvergleich	Direktlauf = 500+500-Restart	AUSSTEHEND
MPI	Pencil-FFT + Allreduce	Kleingittervergleich zur seriellen Baseline	SPEZIFIZIERT

6. Mechanische Vertiefung: Feder-Gitter und Fadenpendel

Die beiden mechanischen Systeme liefern komplementäre Modellbilder, dürfen aber nicht miteinander gleichgesetzt werden. Das Hookesche Feder-Gitter beschreibt die linearisierte Wellenausbreitung um eine stabile Ruhelage. Das Fadenpendel illustriert eine periodische, amplitudenabhängige Rückstellkraft und damit die Grenze der Kleinwinkelnäherung.

6.1 Lineares Regime: diskretes Feder-Gitter

Für eine Auslenkung q_j mit Federkonstante D, Punktmasse m und Gitterabstand a lautet die nächstnachbargekoppelte Bewegungsgleichung

$$m\,\ddot{q}_j = D(q_{j+1} - 2q_j + q_{j-1}), \quad V(\Delta q) = \tfrac{1}{2}D(\Delta q)^2.$$

Die Dispersionsrelation ist $\omega(k) = 2\sqrt{(D/m)}|\sin(ka/2)|$. Im Langwellenlimit folgt die akustische Geschwindigkeit $c = a\sqrt{(D/m)}$; die verkürzte Formel $c = \sqrt{(D/m)}$ setzt $a = 1$ voraus. Eine numerische CFL-Schranke ist erst nach Festlegung des diskreten Operators und des expliziten Zeitintegrators definiert.

> Die Kharitonov-Reserve $H(\delta) > 0$ bleibt ein separates Zulässigkeitsgate des linearen Kontrollpolynoms. Gemeinsam mit einem korrekt hergeleiteten CFL-Gate liefert sie zwei verschiedene Prüfungen: kontinuierliche Modellstabilität und numerische Stabilität der Diskretisierung. Eine CFL-Verletzung bezeichnet keinen physikalischen Kausalitätsbruch, sondern den Verlust der Stabilitäts- oder diskreten Abhängigkeitsgarantie des gewählten Schemas.

6.2 Nichtlineares Regime: Fadenpendel

Für den Winkel θ eines idealen Pendels gilt

$$V(\theta) = mgl(1 - \cos\theta), \quad m l^2 \ddot{\theta} + mgl \sin\theta = 0.$$

Nahe $\theta = 0$ ist $\sin\theta \approx \theta$ und das System verhält sich linear. Mit wachsender Amplitude nimmt die effektive Rückstellsteigung $\cos\theta$ ab; die Periode wächst. Bei $\theta = \pi$ liegt die instabile obere Gleichgewichtslage beziehungsweise Separatrixgrenze. Das autonome ideale Pendel ist integrabel und nicht chaotisch. Chaos kann erst durch zusätzliche Freiheitsgrade, Antrieb, Dämpfung oder zeitabhängige Kopplungen entstehen.

6.3 Bedeutung für den Solver

Die Pendelanalogie motiviert amplitudenabhängige nichtlineare Terme, beweist aber keine konkrete EABC-PDE. Sphärische 2/3-Projektion unterdrückt Aliasing quadratischer Pseudoprodukte; sie entfernt weder reale hochfrequente Dynamik noch garantiert sie nichtlineare Stabilität. TVD-RK3 und ETD1 sind PDE-abhängige Alternativen: TVD-RK3 eignet sich für geeignete explizite Flussdiskretisierungen, ETD1 für eine Aufspaltung mit steifem linearem Anteil. Die Auswahl muss durch Konvergenz-, Energie- und Stabilitätsaudits begründet werden.

> Governance-Grenze: Feder und Pendel liefern mechanische Vergleichsmodelle. Sie fundieren die Terminologie von Linearität, Dispersion und Nichtlinearität, stellen jedoch ohne zusätzliche Herleitung keine physikalische Realisierung des arithmetischen EABC-Gitters dar.

7. Skalierungsfreigabe

Die Skalierung auf 256^3 wird erst freigegeben, wenn die serielle Baseline bei 32^3 und 64^3 Massenaudit, Determinismus, Zeitkonvergenz, Spektralaudit und Restart-Vergleich besteht. Danach muss die verteilte Implementierung auf demselben Kleingitter innerhalb einer dokumentierten Normtoleranz mit der seriellen Referenz übereinstimmen. 512^3 folgt erst nach Speicher-, Kommunikations- und Strong-/Weak-Scaling-Audit.

> Governance-Fazit: Die HPC-Architektur ist spezifiziert, aber nicht durch diesen Bericht implementiert oder numerisch zertifiziert. Diese Trennung bewahrt die Aussagekraft der analytischen und experimentellen Ebenen.